

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 31

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Ecuaciones de Euler

2 Movimiento vibratorio

3 Resonancia

Ecuaciones de Euler

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Una **ecuación de Euler** es una ecuación diferencial lineal de la forma:

$$(ax+b)^n y^{(n)} + A_1 (ax+b)^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + A_{n-1} (ax+b) y' + A_n y = Q(x)$$

en donde $ax+b > 0$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ son constantes reales y Q es una función continua.

Ejemplos

Ejemplo

Son ecuaciones de Euler las siguientes ecuaciones:

1 $x^2 y'' + 3xy' - 2y = 0$

2 $(x+1)^3 y''' - 2(x+1)^2 y'' - 2y = (x+1)^3$

3 $x^2 y''' + xy'' - \frac{1}{x}y = 0, \quad x > 0$

Método

Para la ecuación:

$$(ax+b)^n y^{(n)} + A_1 (ax+b)^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + A_{n-1} (ax+b) y' + A_n y = Q(x)$$

se considera una nueva variable independiente t a través de $ax+b = e^{at}$ de donde, por la regla de la cadena, se obtiene:

- $\frac{dy}{dx} = ae^{-t} \frac{dy}{dt}$
- $\frac{d^2y}{dx^2} = a^2 e^{-2t} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$
- $\frac{d^3y}{dx^3} = a^3 e^{-3t} \left(\frac{d^3y}{dt^3} - 3 \frac{d^2y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$, y así sucesivamente.

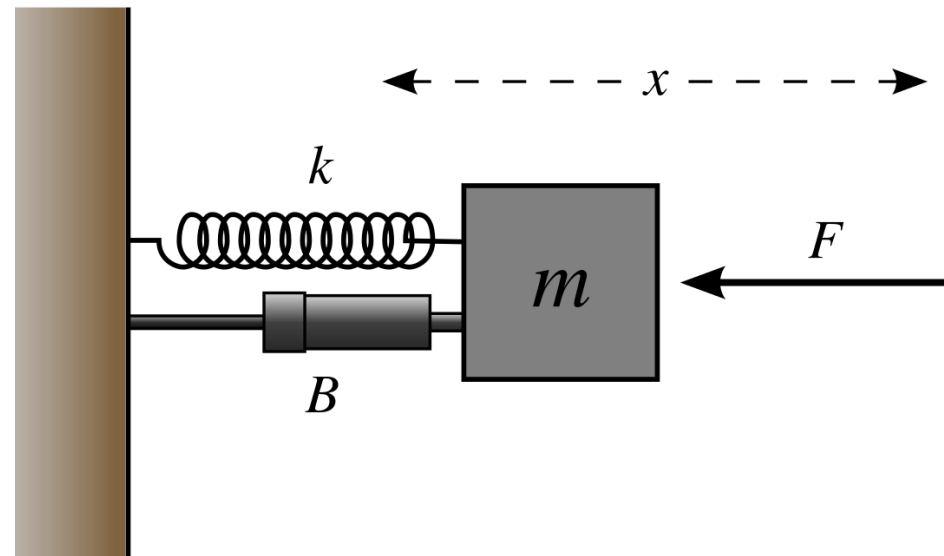
Ejemplo

Resuelva la ecuación:

$$x^2 y'' + xy' + y = 1$$

Movimiento vibratorio

Considere el siguiente sistema mecánico:



compuesto de un cuerpo de **masa** m , un resorte con **constante de resorte** k , un **amortiguador** B y una fuerza F llamada **fuerza externa**.

Modelo matemático

El cuerpo de masa m se mueve en un plano horizontal sin fricción.

- Si $x = x(t)$ es la distancia que hay entre el cuerpo y su **posición de equilibrio**. Tenemos que $x > 0$ si el resorte se estira y $x < 0$ si el resorte se comprime.
- Sabemos, por la segunda ley de Newton, que:

$$\sum_i F_i = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

donde F_i representa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

Para el sistema mecánico propuesto tenemos:

- 1 La *fuerza de restauración* F_R del resorte que, de acuerdo con la ley de Hooke, es proporcional al desplazamiento:

$$F_R = -kx$$

- 2 La fuerza que actúa sobre la masa debido al amortiguador B que se supone proporcional a la velocidad de la masa:

$$F_B = -cv = -c \frac{dx}{dt}$$

donde c es la constante de amortiguación.

- 3 La fuerza externa:

$$F_E = F(t)$$

Entonces:

$$\sum_i F_i = F_R + F_B + F_E$$

y por la ley de Newton, tenemos:

$$-kx - c \frac{dx}{dt} + F(t) = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Es decir, la ecuación diferencial que modela la posición (movimiento) de la masa está dada por:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = F(t)$$

Notaciones y definiciones

Es costumbre denotar las derivadas respecto del tiempo t como:

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x}, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$$

Así, la ecuación diferencial del *sistema masa – resorte – amortiguador* queda como:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

Aquí si:

- Si $F(t) = 0$ el movimiento se llama **libre**. En caso contrario, se llama **forzado**.
- Si $c = 0$ el movimiento se llama **no amortiguado**. En caso contrario, se llama **amortiguado**.

El movimiento armónico simple $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

El movimiento libre y no amortiguado se llama **movimiento armónico simple**. En este caso, la ecuación queda como:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (\text{frecuencia angular})$$

Tenemos:

- La frecuencia angular se mide en rad/seg
- Polinomio característico: $f_L(\lambda) = \lambda^2 + \omega_0^2$
- Solución general: $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ Frecuencia: $f = \frac{1}{T}$

Movimiento libre amortiguado $\ddot{x} + 2p\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

La ecuación:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0, \quad c > 0$$

se escribe como:

$$\ddot{x} + 2p\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (1)$$

en donde, ω_0 es la frecuencia angular (no amortiguada) y:

$$p = \frac{c}{2m} > 0$$

La ecuación característica $\lambda^2 + 2p\lambda + \omega_0^2 = 0$ tiene raíces:

$$\lambda_1, \lambda_2 = -p \pm \sqrt{p^2 - \omega_0^2}$$

Observaciones

- La ecuación (1) recibe el nombre de **movimiento libre amortiguado**.
- Las raíces de λ_1 y λ_2 dependen del signo de:

$$\Delta = p^2 - \omega_0^2 = \frac{c^2}{4m^2} - \frac{k}{m} = \frac{c^2 - 4km}{4m^2}$$

- Definimos el **amortiguamiento crítico** c_{cr} como el valor de c para el cual $\Delta = 0$. Esto es:

$$c_{cr} = \sqrt{4km}$$

Así, tenemos:

1. Caso sobreamortiguado: $c > c_{\text{cr}}$

Tenemos que:

$$\lambda_1 = -p + \sqrt{p^2 - \omega_0^2} < 0; \quad \lambda_2 = -p - \sqrt{p^2 - \omega_0^2} < 0$$

de donde:

$$x(t) = A e^{\lambda_1 t} + B e^{\lambda_2 t}$$

2. Caso críticamente amortiguado: $c = c_{\text{cr}}$

Tenemos que:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -p < 0$$

de donde:

$$x(t) = e^{-pt} (A + Bt)$$

3. **Caso subamortiguado:** $c < c_{\text{cr}}$

Tenemos que:

$$\lambda_1 = -p + i\sqrt{\omega_0^2 - p^2}; \quad \lambda_2 = \overline{\lambda_1}$$

de donde:

$$x(t) = e^{-pt} (A \cos(\omega_1 t) + B \sin(\omega_1 t))$$

$$\text{con } \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - p^2}.$$

Ejemplo

Ejemplo

Un cuerpo con masa $\frac{1}{2}$ kilogramos se sujeta al extremo de un resorte que está estirado 2 metros por medio de una fuerza de 100 newtons. Se sujeta la masa con un amortiguador que proporciona 6 newtons de resistencia por cada metro por segundo de velocidad. Se desplaza el cuerpo hasta $\frac{1}{2}$ metro desde su posición de equilibrio y se arroja a una velocidad de -10 metros por segundo. Determine la función de posición del cuerpo.

Oscilaciones forzadas no amortiguadas

Un caso interesante para analizar desde la perspectiva de los sistemas mecánicos es el de las **oscilaciones forzadas no amortiguadas** bajo una fuerza externa de la forma:

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t)$$

En este caso, el modelo queda como:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos(\omega t)$$

donde $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la **frecuencia circular natural** del sistema.

Por el método del anulador, se sigue que una solución particular es de la forma $x_p(t) = A \cos(\omega t)$. Luego:

$$-\omega^2 A \cos(\omega t) + \omega_0^2 A \cos(\omega t) = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

de donde:

$$A = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

y corresponde a la **amplitud** de $x_p(t)$. Así, si la solución general de la ecuación es:

$$x(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t)$$

Resonancia

La amplitud de la solución $x_p(t)$ la podemos reescribir como:

$$A = \frac{F_0}{k - m\omega^2} = \pm \rho(\omega) \frac{F_0}{k}$$

en donde:

1 F_0/k es el **desplazamiento estático** de un resorte con constante k debido a una *fuerza constante* F_0 .

2 $\rho(\omega) = \frac{1}{|1 - (\omega/\omega_0)^2|}$ es el **factor de amplificación**.

Note que:

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \rho(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{1}{|1 - (\omega/\omega_0)^2|} = +\infty$$

Así, el fenómeno de **resonancia** es el aumento sin límite de la amplitud de las oscilaciones de un sistema no amortiguado con frecuencia natural ω_0 en respuesta a una fuerza externa con frecuencia $\omega \approx \omega_0$.

En el caso límite $\omega = \omega_0$, se tiene que:

$$x_p(t) = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$$

que es el caso de la *resonancia pura*.